非惯性参考系与惯性力

h^2q

2025.1.23

摘要

没有摘要

关键词：没有关键词

1 引言

在坐车时，我们总是有这样的经验：车加速时，我们会感受到座位给我们向前的力。以地面为参考系，这一点是非常好理解的。人和车一起加速运动，必然要有力提供这一加速度。以车为参考系，人始终保持静止，而人受到的推力又是真是存在的。这就涉及到了牛顿运动定律成立的条件，即只在惯性系中成立。在（相对任一惯性系）有加速度的非惯性参考系中，牛顿运动定律不再成立。

然而，我们不能总在惯性参考系中研究问题。理论推导可以发现，在牛二运动方程中简单的引入一项称为”惯性力”的修正后，便可以得出非惯性系中的运动规律。

2 惯性力的核心思想

牛二运动方程将力和加速度联系在一起。在惯性参考系中，有

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

设惯性参考系中物体的加速度为 $\vec{a}$，非惯性参考系中该物体的加速度 $\vec{a}'$，且有这样的关系：

$$\vec{a}' = \vec{a} - \vec{a_0}$$

加速度为一个纯运动学上的量，因此对于每个参考系，总能利用几何关系写出这样的式子。在这个式子两边同时称上物体的质量

$$m\overrightarrow{a}' = m\overrightarrow{a} - m\overrightarrow{a_0}$$

与惯性系中的牛二对应，记 $\overrightarrow{F}' = m\overrightarrow{a}'$ 为在非惯性中利用牛二得到的力。$\overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a}$ 为惯性参考系中物体受到的力（也就是真实的力）。那么有：

$$\overrightarrow{F}' = \overrightarrow{F} - m\overrightarrow{a_0}$$

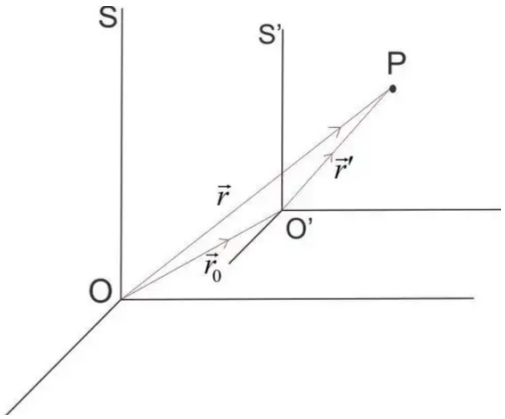
对比牛二，可以发现在非惯性参考系中，在原先”真实力”之外添加一项 $-m\overrightarrow{a_0}$ 的修正，便可以让牛二也成立。这一项修正称为惯性力。这是由于参考系的选择带来的附加力。

3 几种常见的惯性力

符号约定：
惯性参考系（地面系）中的物理量：A
非惯性系中的物理量：A'
非惯性系本身的相关参数：A_0

参考系做直线加速运动

设惯性参考系中物体的位置为 $\overrightarrow{r}$，非惯性参考系中物体的位置为 $\overrightarrow{r}$’，非惯性参考系在惯性参考系中的位置为 $\overrightarrow{r_0}$。



根据几何关系，有

$$\overrightarrow{r'} = \overrightarrow{r} - \overrightarrow{r_0}$$

同时求两次导

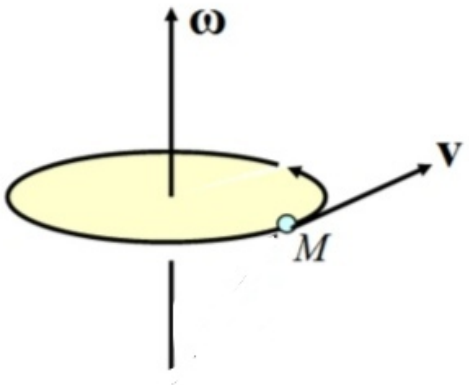
$$\overrightarrow{a'} = \overrightarrow{a} - \frac{d^2\overrightarrow{r_0}}{dt^2}$$

$\overrightarrow{a_0} = \frac{d^2\overrightarrow{r_0}}{dt^2}$ 即为参考系的加速度

$$\overrightarrow{F_{惯}} = -m\frac{d^2\overrightarrow{r_0}}{dt^2}$$

参考系连同坐标轴绕原点（在同一平面内运动）转动

这里的数学推导比较复杂，暂时不做证明。
设参考系转动的角速度 $\overrightarrow{\omega}$, 角加速度（角速度的导数）$\overrightarrow{\beta}$ 方向均满足右手定则，即 $\overrightarrow{v_\theta} = \overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{r}$



惯性力可分成三部分：
离心力 $\overrightarrow{F_n} = m\omega^2\overrightarrow{r'}$
科里奥利力（也叫地转偏向力）$\overrightarrow{F_{cor}} = -2m\overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{v'}$
切向惯性力 $\overrightarrow{F_\theta} = -m\overrightarrow{\beta} \times \overrightarrow{r'}$

参考系匀速转动，物体相对该参考系静止时，只有离心力，沿半径方向向外。物理相对该参考系转动时，还会受到科里奥利力。科里奥利力与速度方向垂直（相当像洛伦兹力）。当参考系加速运动时，还会受到切向的惯性力。

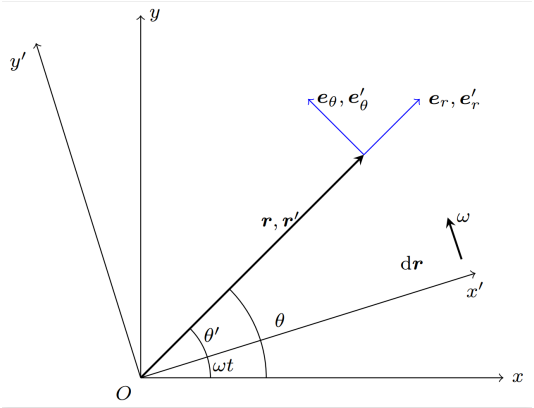
4 补充：等效原理

第二部分中介绍了惯性力的由来。可以发现，惯性力总是和质量成正比的。这是因为惯性力来源于不同参考系间加速度的差异和牛二定律。牛二定律中有一项质量，惯性力中自然也有质量。

在诸多力中，也有一种是和质量成正比的：引力。考虑参考系做直线加速运动这一简单情形。我们可以说物体受到一个 $-m\overrightarrow{a_0}$ 的惯性力，也可以说，空间中额外出现了一个 $\overrightarrow{g}=-\overrightarrow{a_0}$ 的引力场。这两种解释的现象是完全相同的。（实际上，这里有两种不同的质量概念。牛顿运动定律中的质量称为惯性质量，惯性质量越大，惯性越强。引力公式中的质量称为引力质量，引力质量越大，引力越强。实验证明，这两个质量是严格相等的，因此统称质量。）

惯性力和引力有着相似的性质，都与质量成正比。那么二者必然有一些联系。爱因斯坦曾说："（匀强）引力场中一切物体都具有相同的加速度，这条定律也可表述为惯性质量同引力质量相等，它当时就使我认识到它的全部重要性。我为它的存在感到极为惊奇，并且猜想其中必有一把可以更深入了解惯性和引力的钥匙。"爱因斯坦提出，（在空间中某一点），引力效用和惯性效应是不可分的，二者完全等价。这一点被称为等效原理。爱因斯坦在此基础上，构建了广义相对论。

5 补充：转动参考系中惯性力的推导



一个矢量可以从分量和各分量对应的基矢来描述。比如说：

$$\overrightarrow{r} = x\overrightarrow{i} + y\overrightarrow{j}$$

当我们研究其变化时，根据导数的乘法，不仅要研究其分量变化，也要研究基矢变化。

$$\frac{d\overrightarrow{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\overrightarrow{i} + x\frac{d\overrightarrow{i}}{dt} + \frac{dy}{dt}\overrightarrow{j} + y\frac{d\overrightarrow{j}}{dt}$$

但当我们选定参考系后，我们便不能研究基矢变化，只能研究分量变化。我们认为的在某个参考系中矢量的变化，一般都是只讨论分量的变化。这是需要特别注意的。

采用直角坐标系分析。s 系为惯性系，基矢不随时间变化。如图，s 和 s' 系中的坐标，基矢有如下关系

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta + y\sin\theta \\ y' &= -x\sin\theta + y\cos\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{i} &= \overrightarrow{i}\cos\theta + \overrightarrow{j}\sin\theta \\ \overrightarrow{j} &= -\overrightarrow{i}\sin\theta + \overrightarrow{j}\cos\theta \end{aligned}$$

通过求导可以证明，有如下关系式：

$$\frac{d\overrightarrow{r}'}{dt} = \frac{d\overrightarrow{r}}{dt} - \overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{r}'$$

相似的

$$\begin{aligned} \frac{d^2\overrightarrow{r}'}{dt^2} =& \frac{d}{dt}(\frac{d\overrightarrow{r}}{dt} - \overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{r}') - \overrightarrow{\omega} \times \frac{d\overrightarrow{r}'}{dt} \\ =& \frac{d^2\overrightarrow{r}}{dt^2} - \overrightarrow{\beta} \times \overrightarrow{r}' - \overrightarrow{\omega} \times (\overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{r}') \\ & - 2m\overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{v}` \end{aligned}$$

当 r 限定在同一个平面中时，就能得到第三部分中是式子。